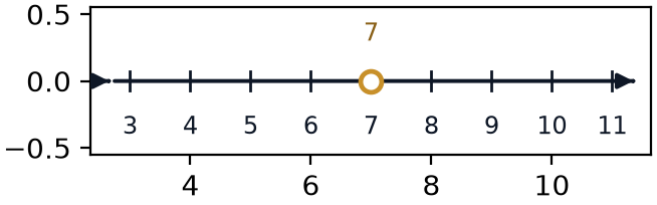
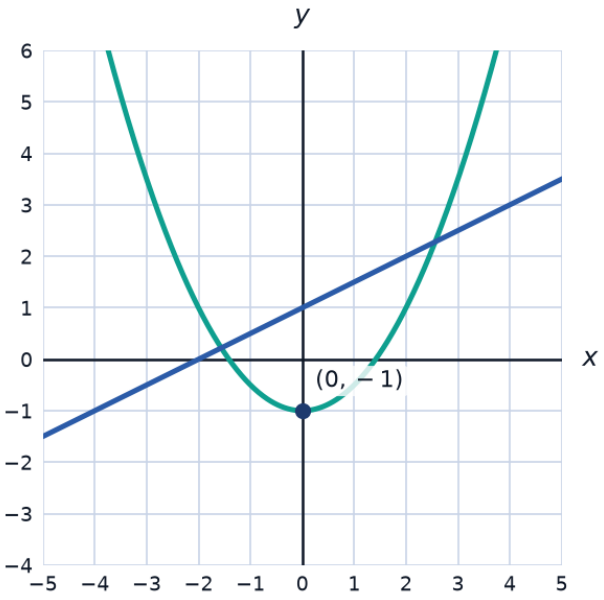
الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 حل المتباينة $2x - 5 < 9$ ومثّل مجموعة الحل على خط الأعداد.



2 حل المعادلة $3x - 7 = 11$.



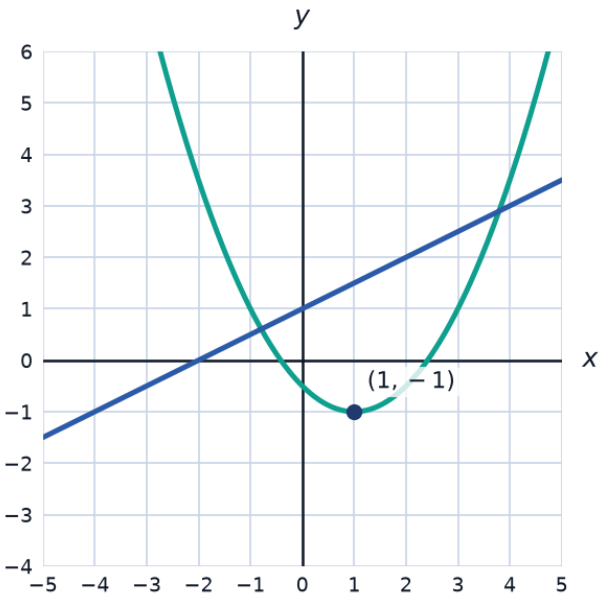
3 حل المعادلة $5(x - 2) = 3x + 4$.

4 حل المعادلة $\frac{3x - 2}{4} = x - 1$.

5 حل المعادلة $2(x + 3) - 5 = 3(x - 1)$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

6 وسّع وبسّط $3(2x - 1) - 2(x - 4)$.



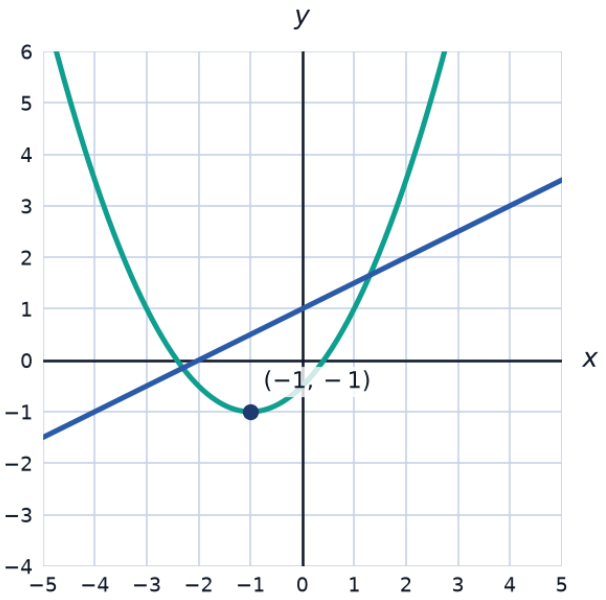
7 وسّع المقدار $(x + 5)(x - 2)$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 وسّع المقدار $(2x - 3)^2$.

9 بسّط $\frac{6x^2 - 9x}{3x}$ حيث $x \neq 0$.

10 حلّل $x^2 + 7x + 12$ إلى عوامل.



© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

11 حلّل $x^2 - 2x - 15$ إلى عوامل.

12 حلّل $2x^2 + 5x - 3$ إلى عوامل.

13 حلّل $x^2 - 49$ إلى عوامل باستخدام الفرق بين مربعين.

14 حل المعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 حل المعادلة $x^2 + 2x - 8 = 0$.

16 حل المعادلة $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

17 حل المعادلة $x^2 - 9x + 20 = 0$.

18 استخدم القانون العام $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ لحل المعادلة $x^2 + 3x + 1 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

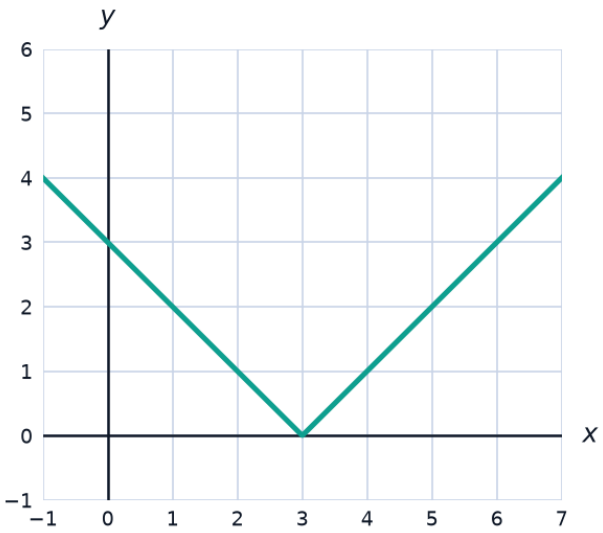
19 أوجد مميز المعادلة $2x^2 - 4x + 5 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

20 أوجد مميز المعادلة $x^2 - 6x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

21 يوضح الرسم البياني $y = |x - 3|$. عند أي قيمة لـx يبلغ الرسم أدنى قيمة له؟



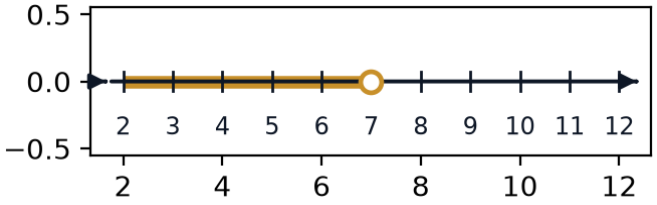
أ. $x = 1$

ب. $x = 3$

ج. $x = -3$

د. $x = 0$

22 حل $3x - 7 < 14$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.



أ. $x < 7$

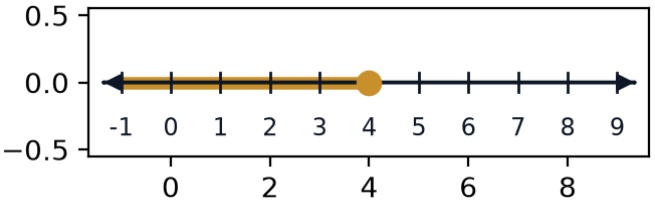
ب. $x \geq 7$

ج. $x \leq 7$

د. $x > 7$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

23 حل $-4x + 6 \geq -10$، وحدد الرسم البياني لمجموعة الحل.



أ. $x > 4$

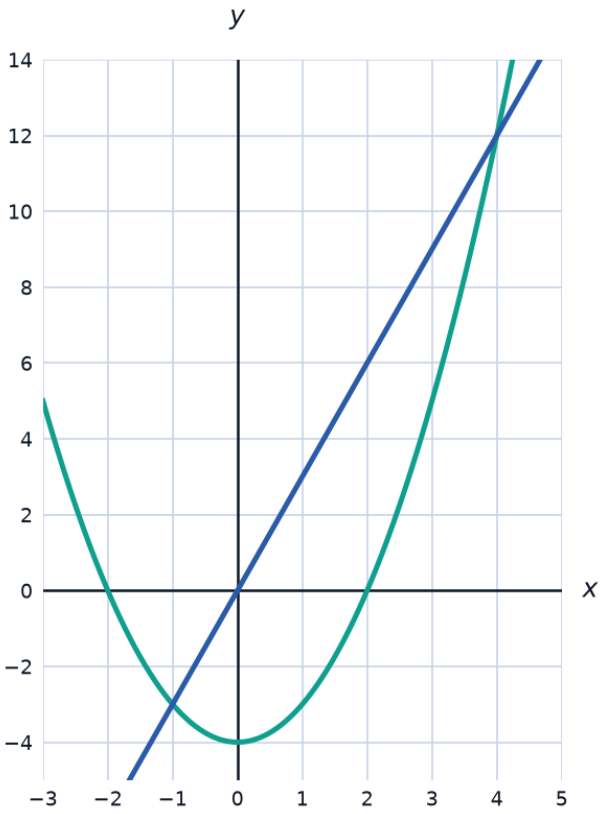
ب. $x < 4$

ج. $x \leq 4$

د. $x \geq 4$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$. ما نقطتا التقاطع؟



أ. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

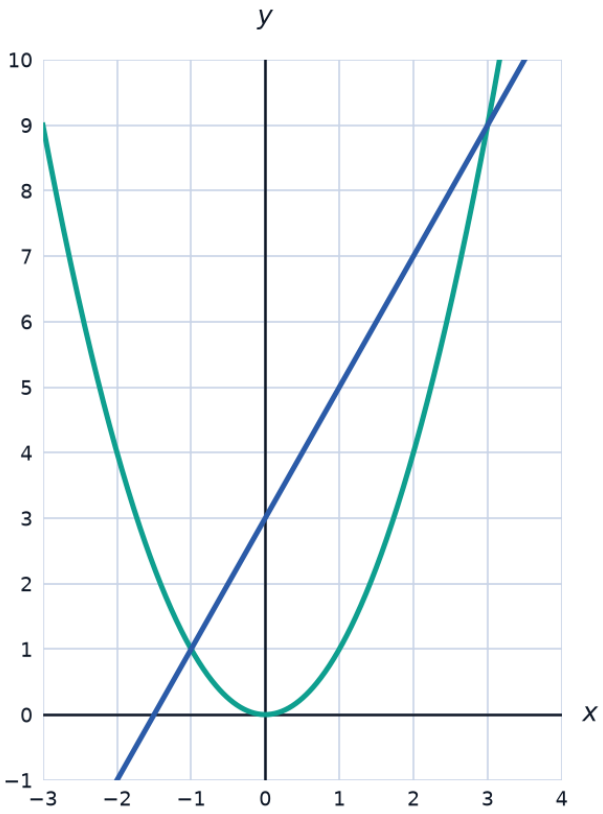
ب. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ج. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

25 يوضح الرسم البياني النظام $y = 2x + 3$، $y = x^2$. ما نقطتا التقاطع؟



أ. $(1, 1)$ و $(3, 9)$

ب. $(1, 1)$ و $(-1, 1)$

ج. $(1, 1)$ و $(-3, 9)$

د. $(1, -1)$ و $(3, 9)$

26 حل $4x - 9 = 15$.

أ. $x = 6$

ب. $x = -6$

ج. $x = 24$

د. $x = 1.5$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 حل $5x + 3 = 2x - 9$.

أ. $x = -2$

ب. $x = 2$

ج. $x = 4$

د. $x = -4$

28 حلّل $x^2 + 9x + 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 2)(x + 7)$

ب. $(x - 2)(x - 7)$

ج. $(x + 1)(x + 14)$

د. $(x + 14)(x - 1)$

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 حلّل $2x^2 - x - 6$ إلى عوامل.

أ. $(2x + 3)(x - 2)$

ب. $(2x - 3)(x + 2)$

ج. $(x + 3)(2x - 2)$

د. $(2x + 1)(x - 6)$

30 استخدم القانون العام لحل $x^2 + 5x + 2 = 0$، وترك الإجابة بصورة جذرية.

أ. $x = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$

ب. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

ج. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{33}}{2}$

د. $x = \frac{-5 \pm \sqrt{17}}{2}$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

31 حل $|3x + 2| = 13$.

أ. $x = 5$ أو $x = \frac{11}{3}$

ب. $x = 5$ أو $x = -5$

ج. $x = 5$ أو $x = -\frac{11}{3}$

د. $x = -5$ أو $x = \frac{11}{3}$

32 حل $2x + 5 > -3$ و $x - 1 < 6$ معًا يجب تحقق الشرطين. أوجد مجموعة الحل المشتركة.

أ. $x > -4$

ب. $-4 < x \leq 7$

ج. $x < 7$

د. $-4 < x < 7$

33 حل $\frac{x}{x-3} = 4$.

أ. $x = 12$

ب. $x = -4$

ج. $x = 4$

د. $x = 3$

34 محيط مستطيل هو $P = 2l + 2w$. أوجد l.

أ. $l = \frac{P}{2} - w$

ب. $l = \frac{P-2w}{2}$

ج. $l = \frac{P+2w}{2}$

د. $l = P - 2w$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

35 حل النظام $y = 3x$، $y = x^2 - 4$.

أ. $(1, 3)$ و $(-4, -12)$

ب. $(1, 3)$ و $(-1, -3)$

ج. $(1, 3)$ و $(4, 12)$

د. $(-1, -3)$ و $(4, 12)$

36 حل المعادلة $4(x + 9) = x + 36$.

أ. 3

ب. -2

ج. 0

د. 2

37 حل المعادلة $5(x + 6) = x + 78$.

أ. 10

ب. 12

ج. -12

د. 14

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 حل المعادلة $5(x - 2) = 2x - 22$.

أ. -2

ب. -6

ج. 4

د. -4

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 حلّل $x^2 + 12x + 35$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x + 5)$

ب. $(x + 7)(x + 5)$

ج. $(x + 7)(x - 3)$

د. $(x - 7)(x - 5)$

40 حلّل $x^2 - 4x - 32$ إلى عوامل.

أ. $(x - 6)(x + 4)$

ب. $(x - 8)(x + 4)$

ج. $(x + 8)(x - 4)$

د. $(x - 8)(x - 2)$

41 حلّل $x^2 + 5x - 14$ إلى عوامل.

أ. $(x + 9)(x - 2)$

ب. $(x + 7)(x + 4)$

ج. $(x - 7)(x + 2)$

د. $(x + 7)(x - 2)$

42 حلّل $x^2 - 9$ إلى عوامل.

أ. $(x + 3)(x - 3)$

ب. $(x - 3)(x + 3)$

ج. $(x - 1)(x + 3)$

د. $(x - 3)(x - 1)$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

43 استخدم القانون العام لحل المعادلة $x^2 + 8x + 3 = 0$، واترك الإجابة بصورة دقيقة.

أ. $\frac{-8 \pm \sqrt{56}}{2}$

ب. $\frac{8 \pm \sqrt{52}}{2}$

ج. $\frac{-8 \pm \sqrt{52}}{2}$

د. $\frac{-8 \pm \sqrt{48}}{2}$

44 أوجد مميز المعادلة $3x^2 - 4x + 9 = 0$ وحدد عدد جذورها الحقيقية.

أ. لا توجد جذور حقيقية، 92

ب. لا توجد جذور حقيقية، -92

ج. جذران حقيقيان مختلفان، -92

د. جذر حقيقي واحد مكرر، -92

45 حل المعادلة $|x - 9| = 11$.

أ. $-2, 20$

ب. $22, -2$

ج. $20, 0$

د. $20, -2$

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved